COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 4 SUR 4

Fiche complète de révision

Cette dernière partie condense tout le chapitre en une fiche unique : la chaîne majeure soi / non-soi → tolérance ou réponse immunitaire, les définitions essentielles, le tableau ABO complet, le schéma bilan reconnaissance–tolérance, puis les réflexes Bac pour transformer tes connaissances en points le jour de l'épreuve.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Le soi et le non soi
CONTENU	6 sections · 1 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 04 · LE SOI ET LE NON-SOI

Fiche complète *de révision*

Cette dernière partie condense **tout le chapitre** en une fiche unique : la chaîne majeure **soi / non-soi → tolérance ou réponse immunitaire**, les **définitions essentielles**, le **tableau ABO** complet, le schéma bilan reconnaissance–tolérance, puis les **réflexes Bac** pour transformer tes connaissances en points le jour de l'épreuve.

⏱ 20 min · 🧬 6 notions synthétisées · 📊 6 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

FICHE DE SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chaîne majeure et les définitions essentielles

02 Tableaux de synthèse — ABO et tolérance

03 Schéma bilan — reconnaissance vs tolérance

04 Les pièges du Bac — erreurs à bannir

05 Réflexes Bac et auto-test

00 MODE D'EMPLOI

Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **teste**. Voici la méthode recommandée, en trois passes d'environ 20 minutes :

1 **Passe 1 — Lecture complète** (8 min) : relis la chaîne majeure, les six définitions et les deux tableaux. Objectif : réactiver l'ensemble du chapitre en mémoire.

2 **Passe 2 — Récitation active** (8 min) : cache la colonne de droite de chaque tableau et restitue-la à voix haute. Récite le tableau ABO ligne par ligne, puis le schéma bilan. Vérifie, corrige, recommence les lignes ratées.

3 **Passe 3 — Pièges et auto-test** (4 min) : relis la section des erreurs à bannir, puis fais l'auto-test final de la section 05 sans regarder les réponses.

💡 LE TEST DE LA RÉUSSITE

Tu es prêt si tu peux, **sans notes** : (1) réciter les définitions de soi, non-soi, antigène, marqueur du soi, CMH et tolérance ; (2) reconstruire le tableau ABO (antigènes + anticorps) ; (3) citer les deux universels et pourquoi ; (4) expliquer un rejet de greffe en trois phrases ; (5) justifier une compatibilité de transfusion donnée.

01 SYNTHÈSE

La chaîne majeure et les définitions essentielles

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

Soi → tolérance · Non-soi (antigène) → reconnaissance → réponse immunitaire

Le système immunitaire lit les marqueurs de toutes les cellules : marqueurs du propre → pas d'attaque (tolérance) ; molécules étrangères → attaque (réponse immunitaire). Les échecs : tolérance perdue → auto-immunité ; non-soi introduit par la médecine → rejet de greffe.

Les six définitions à connaître *mot pour mot* :

TERME	DÉFINITION EXACTE
Soi	ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme
Non-soi	ensemble des molécules étrangères à l'organisme, reconnues comme telles par le système immunitaire
Antigène	molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui déclenche une réponse immunitaire
Marqueurs du soi	molécules (glycoprotéines) présentes à la surface de toutes les cellules de l'individu, codées par ses gènes
CMH	complexe majeur d'histocompatibilité : ensemble de gènes très polymorphes codant des glycoprotéines membranaires, combinaison unique à chaque individu (sauf vrais jumeaux)
Tolérance au soi	propriété du système immunitaire de ne pas s'attaquer, normalement, aux constituants du propre organisme

Les mots qui rapportent des points

: « reconnu comme étrangère », « déclenche une réponse immunitaire », « toutes les cellules », « très polymorphes », « ne s'attaque pas normalement ».

Exemples à citer : antigènes = bactéries, virus, parasites (*Plasmodium*), toxines (tétanos), cellules étrangères (greffon) ; auto-immune = diabète de type 1 ; tolérance = éducation des lymphocytes.

02 SYNTHÈSE

Tableaux de synthèse — ABO et tolérance

Tableau 1 — le système ABO (la ligne O et la ligne AB sont les plus demandées) :

GROUPE	ANTIGÈNES SUR LES HÉMATIES	ANTICORPS NATURELS DU PLASMA	PEUT DONNER À (ABO)	PEUT RECEVOIR DE
A	A	anti-B	A, AB	A, O
B	B	anti-A	B, AB	B, O
AB	A et B	aucun	AB	A, B, AB, O → **receveur universel**
O	aucun	anti-A et anti-B	A, B, AB, O → **donneur universel**	O

🧯 **LA COLONNE À NE JAMAIS RATER**

Les anticorps naturels existent **avant toute transfusion** : anti-B chez A, anti-A chez B, **aucun** chez AB, les **deux** chez O. La règle qui relie tout : un individu ne possède jamais d'anticorps contre ses propres antigènes — il attaque ce qu'il ne porte pas.

Tableau 2 — tolérance, échecs et remèdes (la logique de la partie 3 condensée) :

SITUATION	RECONNAISSANCE	ISSUE	EXEMPLE / REMÈDE
Soi normal	marqueurs du soi reconnus	**tolérance** : aucune attaque	éducation des lymphocytes (les autoréactifs sont éliminés)
Non-soi (infection)	antigènes reconnus spécifiquement	**réponse immunitaire** → élimination	paludisme, grippe, tétanos (chapitre suivant)
Tolérance perdue	le propre pris pour de l'étranger	**maladie auto-immune**	diabète de type 1 : destruction des cellules β du pancréas
Non-soi introduit (greffe)	marqueurs du donneur = non-soi du receveur	**rejet** : le greffon est attaqué	compatibilité CMH (groupage) + immunosuppresseurs

Listes de mémorisation — les 4 groupes

: A (A / anti-B) · B (B / anti-A) · AB (A+B / rien) · O (rien / anti-A et anti-B).

Les 2 universels

: O = donneur universel (« Offrir à tous ») ; AB = receveur universel (« ABsorber tout »). Réciproques fausses : O ne reçoit que du O ; AB ne donne qu'au AB.

Les 2 échecs de la tolérance

: auto-immunité (attaque du propre) ; rejet de greffe (attaque du non-soi introduit).

Les 2 remèdes au rejet

: compatibilité CMH + immunosuppresseurs (compromis : plus vulnérable aux infections).

L'exception qui règle tout

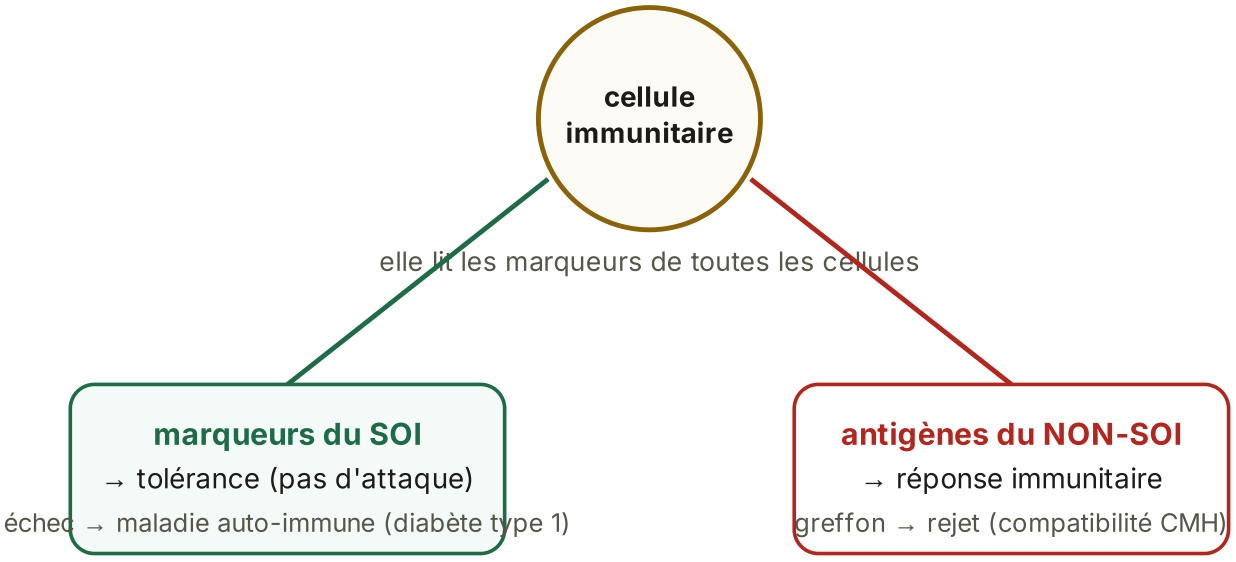
: vrais jumeaux → mêmes marqueurs → greffe parfaitement compatible ; groupage sanguin complet = ABO + rhésus (Rh+ / Rh−, anti-D seulement après contact).

03 SCHÉMA BILAN

Reconnaissance vs tolérance

Redessine ce schéma de mémoire — c'est l'exercice de révision le plus rentable du chapitre :

SCHÉMA BILAN DU CHAPITRE



Acceptation du propre d'un côté, attaque de l'étranger de l'autre : la double règle du système immunitaire

Le tri se fait sur les marqueurs : soi → tolérance ; non-soi → réponse immunitaire. Les deux échecs classiques (auto-immunité et rejet de greffe) figurent en bas de chaque branche.

📗 LA PHRASE-BILAN À PLACER EN CONCLUSION

« Le système immunitaire distingue le soi du non-soi grâce aux marqueurs portés par les cellules : il **tolère** le propre (acceptation) et déclenche une **réponse immunitaire** contre les antigènes étrangers ; lorsque cette discrimination échoue, apparaissent maladies auto-immunes et rejets de greffe. »

04 PIÈGES

Les pièges du Bac — erreurs à bannir

Ces cinq erreurs coûtent des points chaque année. Relis-les la veille de l'épreuve :

🧯 PIÈGE 1 — LES ANTICORPS NATURELS PRÉEXISTENT

Écrire « le receveur fabrique ses anticorps anti-A *après* la transfusion » est faux : les anticorps naturels ABO sont **déjà dans le plasma avant** tout contact avec du sang étranger — d'où l'accident dès la première transfusion incompatible.

🧯 PIÈGES 2 & 3 — L'ANTIGÈNE EST UNE MOLÉCULE ; « IDENTIQUE » RÉSERVÉ AUX VRAIS JUMEAUX

« La bactérie est un antigène » = faux : la bactérie **porte** des antigènes, et un même microbe en porte **plusieurs** différents. De même, frères et sœurs ont des marqueurs du CMH **voisins, non identiques** — seuls les **vrais jumeaux** (même œuf) ont des marqueurs identiques. Ne jamais généraliser l'unicité à « toute la famille ».

🧯 PIÈGES 4 & 5 — TOLÉRANCE ≠ IGNORANCE ; AUTO-IMMUNITÉ ≠ ALLERGIE

La tolérance au soi n'est pas une absence de reconnaissance : le soi est **vu** mais ne déclenche **pas de réaction** — c'est un état actif et acquis (éducation des lymphocytes). Et n'écris jamais qu'une maladie auto-immune est une allergie : l'allergie vise un **non-soi inoffensif** (pollen), l'auto-immunité attaque le **soi** (diabète de type 1). Deux dysfonctionnements, deux cibles différentes.

05 STRATÉGIE

Réflexes Bac et auto-test

Deux questions-types tombent régulièrement sur ce chapitre. Voici les méthodes de rédaction, étape par étape.

🧠 RÉFLEXE 1 — JUSTIFIER UNE COMPATIBILITÉ DE TRANSFUSION

Quatre temps, toujours les mêmes : **(1) Antigènes du donneur** — « les hématies du donneur (groupe X) portent les antigènes … » ; **(2) Anticorps du receveur** — « le receveur (groupe Y) possède dans son plasma les anticorps naturels …, présents avant toute transfusion » ; **(3) Confrontation** — « ces anticorps reconnaissent / ne reconnaissent pas les antigènes des hématies transfusées » ; **(4) Conclusion** — « la transfusion est donc compatible (✔) / incompatible : agglutination et destruction des hématies transfusées (✘) ». Exemple : donneur A → receveur B : antigène A du donneur + anti-A du receveur → reconnaissance → accident.

🧠 RÉFLEXE 2 — EXPLIQUER UN REJET DE GREFFE

Trois phrases : **(1)** « Le greffon porte à la surface de ses cellules les marqueurs du soi (CMH) du donneur. » **(2)** « Ces marqueurs sont reconnus comme du non-soi par le système immunitaire du receveur. » **(3)** « Les cellules immunitaires du receveur s'activent et détruisent le greffon : c'est le rejet. » Compléter si demandé : on limite le rejet par le **groupage CMH** (greffon aux marqueurs proches — idéalement un vrai jumeau) et par les **immunosuppresseurs** pris à vie. Dans toute rédaction, fais figurer les **mots-clés signalétiques** : « reconnu comme étranger », « déclenche une réponse immunitaire », « présents avant toute transfusion », « sauf vrais jumeaux » — le correcteur les cherche, leur présence déclenche les points.

🎯 Auto-test final (réponds avant d'ouvrir les réponses)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

A1 — Pourquoi le groupe O est-il donneur universel (système ABO) ?

CORRECTION

A. Sans antigène A ni B sur ses hématies, le donneur O ne fournit aucune cible aux anticorps d'aucun receveur. (B inverse donneur et receveur : c'est le plasma AB qui n'a aucun anticorps — d'où AB receveur universel.)

Exercice 2

A2 — Un individu AB peut recevoir du sang des groupes A, B, AB et O. Pourquoi ?

CORRECTION

B. Porteur des deux antigènes (A et B), l'individu AB est tolérant aux deux : aucun anticorps naturel dans son plasma, rien n'attaque les hématies transfusées — receveur universel. (D serait faux de toute façon : les anticorps naturels préexistent, la transfusion n'y change rien pour ce système.)

Exercice 3

A3 — Le rejet de greffe et le diabète de type 1 ont en commun :

CORRECTION

A. Dans les deux cas : reconnaissance → activation → destruction cellulaire. Mais attention à la différence : le rejet vise du **non-soi introduit** (le greffon), l'auto-immunité vise le **propre** (les cellules β du pancréas) — B n'est donc vrai que pour le diabète, pas pour le rejet.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- ✓ **[soi_non_soi]** Soi = molécules du propre reconnues comme appartenant à l'organisme ; non-soi = molécules étrangères reconnues par le système immunitaire
- ✓ **[antigene]** Antigène = molécule reconnue comme étrangère ET qui déclenche une réponse immunitaire (bactéries, virus, parasites, toxines, cellules étrangères)
- ✓ **[marqueurs_soi]** Marqueurs du soi = glycoprotéines à la surface de toutes les cellules, codées par les gènes ; CMH = gènes très polymorphes → combinaison unique (sauf vrais jumeaux)
- ✓ **[groupes_sanguins]** ABO : antigènes A/B sur les hématies + anticorps naturels dans le plasma (anti-B chez A, anti-A chez B, aucun chez AB, les deux chez O), présents avant toute transfusion
- ✓ **[groupes_sanguins]** Compatibilité : anticorps du receveur × antigènes du donneur → O donneur universel, AB receveur universel ; rhésus évoqué (Rh+/Rh−)
- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** Reconnaissance spécifique des antigènes par les récepteurs des cellules immunitaires → activation → réponse immunitaire (chapitre suivant)
- ✓ **[tolerance_soi]** Tolérance au soi : pas d'attaque du propre, acquise par l'éducation des lymphocytes ; échecs = auto-immunité (diabète type 1) et rejet de greffe
- ✓ **[tolerance_soi]** Greffe : greffon = non-soi du receveur → rejet ; remèdes = compatibilité CMH + immunosuppresseurs



Partie 4 terminée — chapitre bouclé !

Chapitre suivant : les réponses immunitaires — comment l'organisme élimine le non-soi